

第十六届全国大学生数学竞赛预赛试题

(非数学 B 类, 2024)

科目名称: 数学竞赛

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在指定的答题纸上.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - x^2}{\sin^4 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\int_{-2}^2 (x^3 \cos^5 x + \sqrt{4-x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{3y} + \int_0^{x+y} \cos t^2 dt = 1$ 确定. 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 $z = f(xy, e^{x+y})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数. 则 $z_{xy} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$, 其中 $r > 0$. 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、(本题满分 14 分) 用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ 在平面 $x - y + z = 1$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上的最大值.

三、(本题满分 14 分) 求函数 $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0 = 2$ 处的 Taylor 级数, 并确定它的收敛域.

四、(本题满分 14 分) 求微分方程 $(x^3 - y^2) dx + (x^2 y + xy) dy = 0$ 的通解.

五、(本题满分 14 分) 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

(1) 计算 $I_1 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx.$

(2) 计算 $I_2 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^3 dx.$

六、(本题满分 14 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$ 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$. 证明: 对于任意实数 x , 恒有 $(f'(x))^2 \leq 2Mf(x).$